

Projet de Fin d'Études Master

GeoInsight Platform : Plateforme No-Code d'Analyse Géospatiale basée sur Google Earth Engine

1. Contexte

L'exploitation des données géospatiales est devenue essentielle dans de nombreux domaines tels que l'environnement, l'agriculture, la gestion des ressources naturelles, le changement climatique, la désertification, l'urbanisme et l'aménagement du territoire.

Bien que Google Earth Engine offre un accès à des pétaoctets de données satellitaires et climatiques, son utilisation nécessite des compétences en programmation et une connaissance approfondie des jeux de données disponibles.

Cette contrainte limite son adoption par de nombreux utilisateurs tels que les chercheurs, étudiants, collectivités territoriales, bureaux d'études et décideurs.

Le projet GeoInsight Platform vise à démocratiser l'accès aux analyses géospatiales en proposant une plateforme intuitive permettant de réaliser des traitements avancés sans écrire de code.

2. Objectif Général

Développer une plateforme web permettant aux utilisateurs d'effectuer des analyses géospatiales à partir de données satellitaires et environnementales en quelques clics, sans connaissance préalable de Google Earth Engine.

3. Objectifs Spécifiques

- Simplifier l'accès aux données géospatiales mondiales.
- Automatiser les traitements d'observation de la Terre.
- Réduire le temps nécessaire à la production d'indicateurs environnementaux.
- Permettre l'analyse spatiale à différentes échelles.
- Faciliter l'exportation et le partage des résultats.
- Constituer une plateforme d'aide à la décision.

4. Périmètre Fonctionnel

La plateforme doit permettre :

- La sélection d'une zone d'étude.
- La sélection d'une période temporelle.
- Le choix d'un indicateur.
- L'exécution automatique des traitements.
- La visualisation des résultats.
- L'export des résultats.

• 4.1 Sélection de la Zone d'Étude

L'utilisateur doit pouvoir :

Choisir un pays

Exemple :

- Maroc
- Mauritanie
- Mongolie
- Sénégal

Choisir une région administrative

Exemple :

- Région
- Province

- Commune

Dessiner une zone

- Rectangle
- Polygone libre
- Cercle

Importer une zone

- Shapefile
- GeoJSON
- KML

• 6.3 Gestion de la Période d'Analyse

L'utilisateur doit pouvoir :

- Choisir une date de début.
- Choisir une date de fin.
- Choisir une année.
- Choisir une saison.
- Choisir un mois.
- Comparer plusieurs périodes.

• 6.4 Catalogue des Indicateurs

La plateforme doit intégrer plusieurs indicateurs.

Végétation

- NDVI
- EVI
- SAVI
- Biomasse végétale

Eau

- NDWI
- Humidité des sols
- Disponibilité en eau

Température

- Température de surface
- Anomalies thermiques

Climat

- Précipitations
- Sécheresse
- Évapotranspiration

Occupation du Sol

- Land Cover
- Changement d'occupation du sol

Population

- Densité de population
- Répartition spatiale

Dégradation des Terres

- Dégradation
- Restauration
- Zones critiques

Risques

- Vulnérabilité
- Exposition
- Sensibilité

• 6.5 Exécution des Analyses

L'utilisateur doit pouvoir :

- Choisir un indicateur.
- Définir les paramètres.
- Lancer le calcul.
- Suivre la progression.
- Consulter les résultats.

• 6.6 Comparaison Temporelle

La plateforme doit permettre :

Comparaison annuelle

Exemple :

- 2010 vs 2020

Comparaison décennale

Exemple :

- 2001-2010

- 2011-2020

Détection des changements

Exemple :

- Perte de végétation
- Expansion urbaine
- Évolution des précipitations

• 6.7 Visualisation Cartographique

L'utilisateur doit pouvoir :

- Afficher la carte.
- Zoomer.
- Déplacer la carte.
- Changer le fond cartographique.
- Afficher plusieurs couches.
- Activer ou désactiver des couches.

• 6.8 Statistiques

Pour chaque analyse :

La plateforme doit produire :

- Minimum
- Maximum
- Moyenne
- Médiane
- Écart-type

ainsi que :

- Histogrammes
- Graphiques
- Séries temporelles

• 6.9 Exportation

L'utilisateur doit pouvoir exporter :

Cartes

- GeoTIFF
- PNG
- JPEG

Données

- CSV
- Shapefile
- GeoJSON

9. Tableau de Bord

Le tableau de bord doit afficher :

- Nombre d'analyses réalisées.
- Nombre de projets.
- Dernières analyses.
- Analyses favorites.
- Temps moyen de traitement.

10. Cas d'Usage Prioritaires

• Cas 1 : Analyse NDVI

L'utilisateur :

- Sélectionne le Maroc.
- Choisit 2025.
- Sélectionne NDVI.
- Lance le traitement.

Résultat :

- Carte NDVI.
- Statistiques.
- Export.

• Cas 2 : Analyse des Précipitations

L'utilisateur :

- Sélectionne la Mauritanie.
- Choisit 2010-2025.
- Lance le calcul.

Résultat :

- Carte cumulée.
- Graphiques temporels.
- Export PDF.

• Cas 3 : Analyse de Population

L'utilisateur :

- Sélectionne la Mongolie.
- Choisit 2020.

Résultat :

- Carte de densité.
- Statistiques.
- Export CSV.

• Cas 4 : Changement d'Occupation du Sol

L'utilisateur :

- Sélectionne une région.
- Compare 2015 et 2025.

Résultat :

- Carte des changements.
- Surface gagnée/perdue.
- Rapport.

11. Exigences de Qualité

La plateforme doit être :

- Facile à utiliser.
- Intuitive.
- Multilingue.
- Accessible depuis un navigateur.
- Réactive.
- Fiable.
- Évolutive.

12. Livrables Attendus

Le projet devra fournir :

Application fonctionnelle

- Interface utilisateur complète
- Module cartographique

Documentation fonctionnelle

- Description des modules
- Cas d'utilisation
- Scénarios métiers

Rapport PFE

- Analyse
- Conception
- Réalisation
- Résultats
- Perspectives